

PIBIFSP	PROJETO DE PESQUISA
---------	---------------------

TÍTULO DO PROJETO: Navegação autônoma com ROS: implementação do algoritmo de Dijkstra em ambiente de ensino em nuvem												
do Conhecimento (Tabela do CNPq):		.			.			.			-	

1. RESUMO

A robótica tem se expandido rapidamente na última década, alcançando aplicações industriais, domésticas, logísticas, educacionais e de transporte autônomo. Nesse cenário, o ROS (Robot Operating System) consolidou-se como uma plataforma padrão para o desenvolvimento e integração de sistemas robóticos, oferecendo arquitetura modular, bibliotecas open source e ampla compatibilidade com hardware. O ensino de robótica com ROS tornou-se estratégico, pois aproxima a formação acadêmica das demandas do mercado. Contudo, sua aprendizagem apresenta desafios, exigindo tanto domínio conceitual quanto infraestrutura específica e devidamente configurada. Nesse contexto, os laboratórios remotos e as plataformas em nuvem emergem como soluções eficazes, ao permitir acesso a robôs físicos ou simulados sem necessidade de instalação local. O LabViR - Laboratório Virtual de Robótica do IFSP representa essa proposta, oferecendo um ambiente baseado em Docker e ROS, acessível via web e estruturado em cursos modulares. Este projeto propõe a criação de um módulo didático sobre navegação autônoma com ROS, empregando o algoritmo Dijkstra, uma abordagem clássica e intuitiva para o cálculo de trajetórias, que serve como base para o estudo de métodos mais avançados de planejamento e mobilidade robótica.

2. PLANO DE TRABALHO

Tabela 1 - Metas estabelecidas para a pesquisa.

METAS	DESCRIÇÃO
1	amentamento referencial teórico
2	do do algoritmo de Dijkstra e sua implementação em Python
3	do do ROS na Plataforma LabViR
4	o PathPlanning Basics - TheConstruct.ai
5	tório Parcial entrega até 30/06/2026
6	nição do módulo de Planejamento de trajetórias com Dijkstra do LabVir
7	envolvimento do módulo didático para inserção no LabViR
8	ização de testes de confiabilidade para disponibilização à comunidade
9	esentação na SNCT 2026
10	tório Final entrega até 16/11/2026

Tabela 2 Cronograma proposta para cumprimento das metas.

MESES									
AS									
1	x								
2	x	x							
3		x	x						
4			x	x					
5				x					
6					x				
7					x	x	x		
8							x	x	
9								x	
10									x

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 ROS - Robot Operating System

A robótica moderna é caracterizada por sua rápida evolução e pela crescente integração entre hardware e software. O Robot Operating System (ROS) consolidou-se como um middleware de código aberto que provê uma infraestrutura modular e reutilizável para o desenvolvimento de software robótico (OPEN SOURCE ROBOTICS FOUNDATION, 2014). Seu propósito é fornecer uma estrutura padronizada para o desenvolvimento de sistemas robóticos (ROS, 2025b).

A arquitetura do ROS é distribuída e modular. Suas funcionalidades são divididas em nós (nodes), tópicos (topics), mensagens (messages), serviços (services), ações (actions), parâmetros (Parameter Server) e arquivos bag. No ROS 1, o Master é responsável pelo registro e descoberta de nós, substituído no ROS 2 por uma arquitetura descentralizada baseada em DDS.

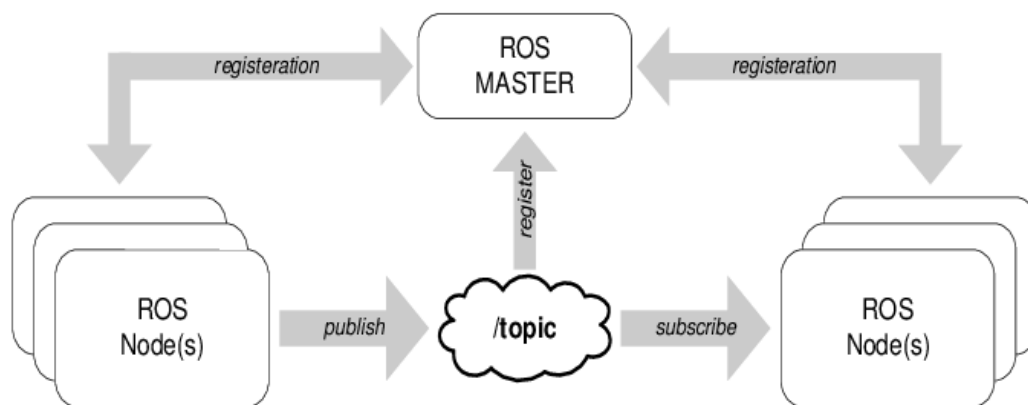


Figura 1 - Estrutura típica do framework ROS (ACHMAD et al., 2017)

Um exemplo clássico de aplicação no ROS 1 envolve um robô móvel equipado com câmera para seguir um objeto, como mostrado na Figura 2.

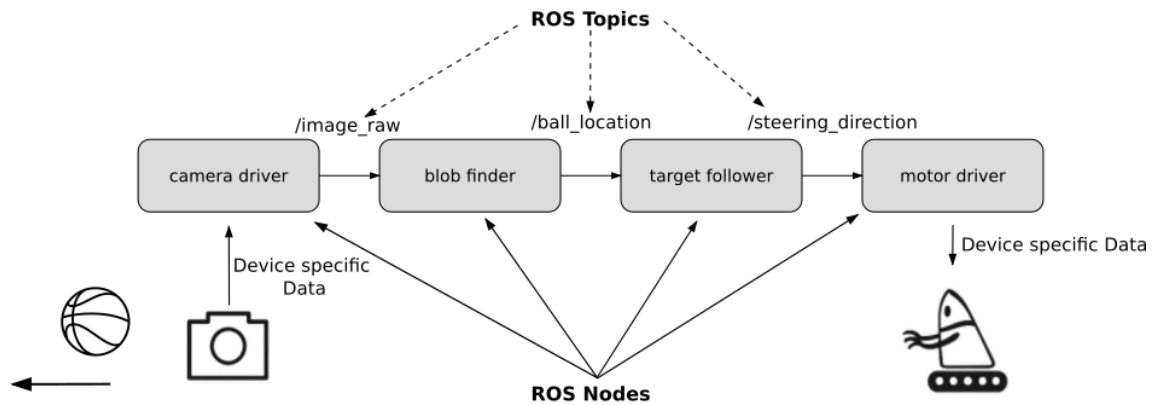


Figura 2 - Diagrama de blocos simplificado de um sistema robótico no ROS (CHAUDHARY, 2021)]

Nesse sistema, cada funcionalidade é implementada como um nó ROS independente: o Camera Driver captura imagens e publica em `/image_raw`; o Blob Finder processa as imagens e publica a posição do objeto em `/ball_location`; o Target Follower calcula a direção e publica em `/steering_direction`; e o Motor Driver converte os comandos em sinais para os motores. Essa arquitetura modular facilita o desenvolvimento e a manutenção de sistemas robóticos complexos.

3.2 Ensino de Robótica em Plataformas Virtuais

O ensino de robótica enfrenta desafios quanto ao custo, acessibilidade e manutenção de plataformas físicas. Ambientes virtuais e laboratórios remotos surgem como alternativas eficazes e escaláveis (KARALEKAS; VOLOGIANNIDIS; KALOMIROS, 2020b). Esses ambientes combinam robôs físicos e simulados via internet, possibilitando experiências práticas sem necessidade de infraestrutura local (GUIMARÃES et al., 2011). Ambientes baseados na web permitem programar robôs por navegador, tornando o aprendizado mais inclusivo (ROLDÁN-ÁLVAREZ et al., 2022).

Plataformas como SyRoTek, OpenUAV e Unibotics demonstram o potencial dessas ferramentas (ANAND et al., 2021; CASAÑ et al., 2015; DOS SANTOS LOPES et al., 2017; KRUMINS et al., 2024; KULICH et al., 2013; PETROVI; BALOGH, 2012; PITZER et al., 2012; TELLEZ, 2017; VENTUZELOS; LEÃO; SOUSA, 2023; WIEDMEYER et al., 2019).

Assim, o ensino remoto de robótica representa uma evolução metodológica importante, oferecendo flexibilidade pedagógica e promovendo a autonomia do estudante (GUIMARÃES et al., 2011).

3.3 Plataforma LabViR – Laboratório Virtual de Robótica

A plataforma LabViR foi criada no IFSP como ambiente virtual de ensino e pesquisa em robótica. Estruturada em módulos de aprendizagem, ela é acessível por navegador web.

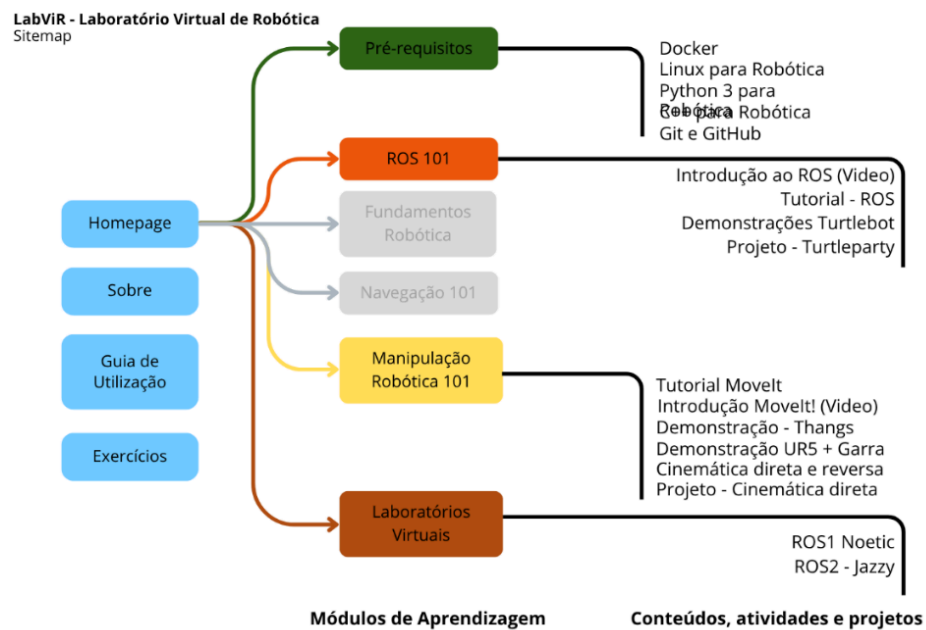


Figura 02 - Sitemap da plataforma LabViR

Os módulos incluem: Pré-requisitos, Introdução ao ROS – ROS Básico 101, Manipulação Robótica 101 e Laboratórios Virtuais para ROS 1 e 2. O módulo Navegação 101, proposto neste projeto, será integrado posteriormente.

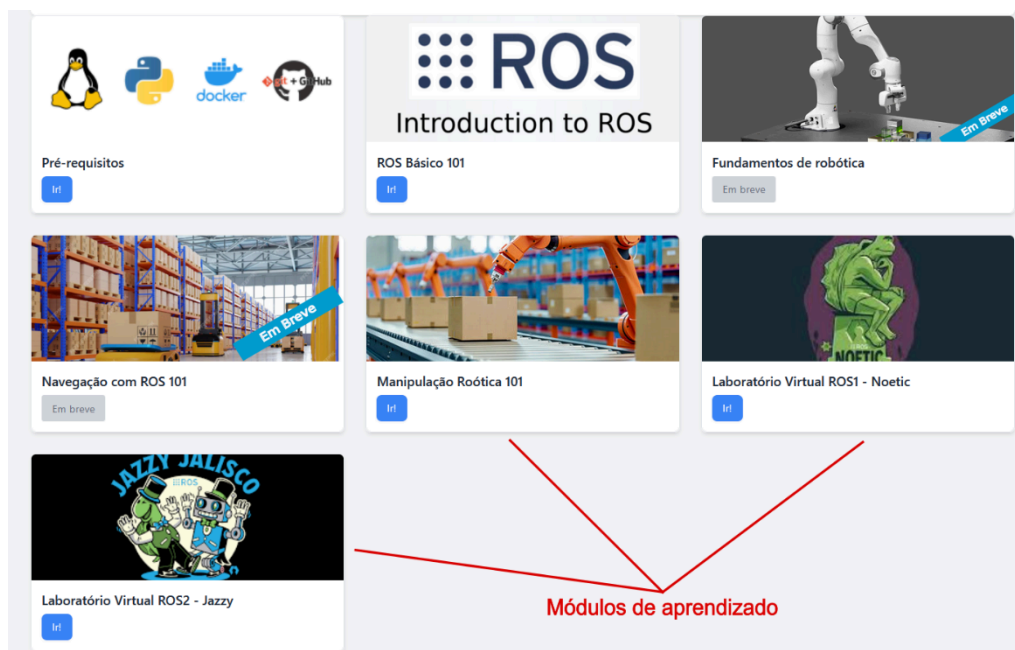


Figura 03 - Módulos de aprendizagem da plataforma LabViR

O módulo Pré-requisitos cobre Linux para Robótica, Python 3, C++ e Docker. O domínio do Linux é essencial, pois o ROS opera sobre Ubuntu (20.04 ou 24.04). Python e C++ são usados na criação de nós e plugins, e o Docker viabiliza ambientes containerizados e reproduzíveis. Esses cursos utilizam o TheConstructSim, que oferece treinamento gratuito em ROS.

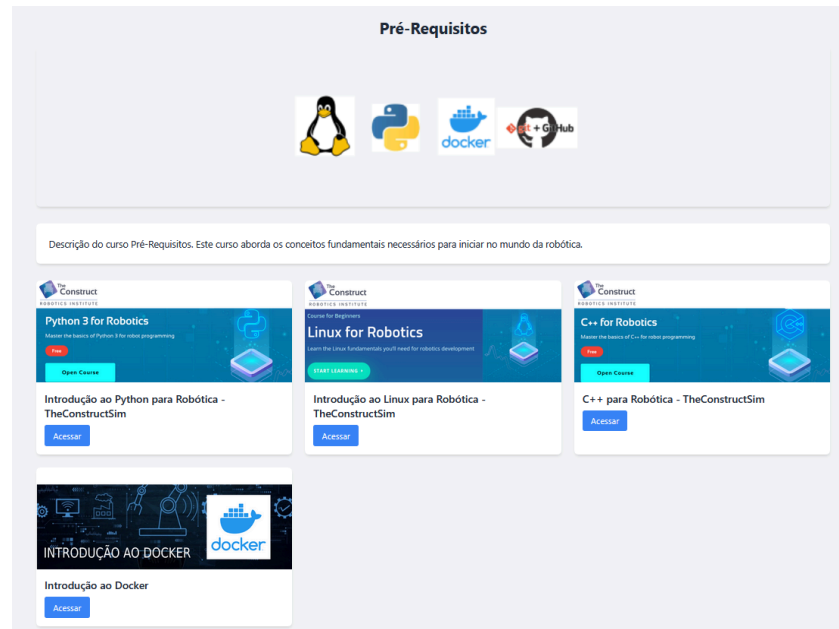


Figura 04 - Módulo de aprendizagem de Pré-Requisitos

Na figura 5 é mostrado o módulo de aprendizagem de ROS1 com atividades de demonstração e projeto final.

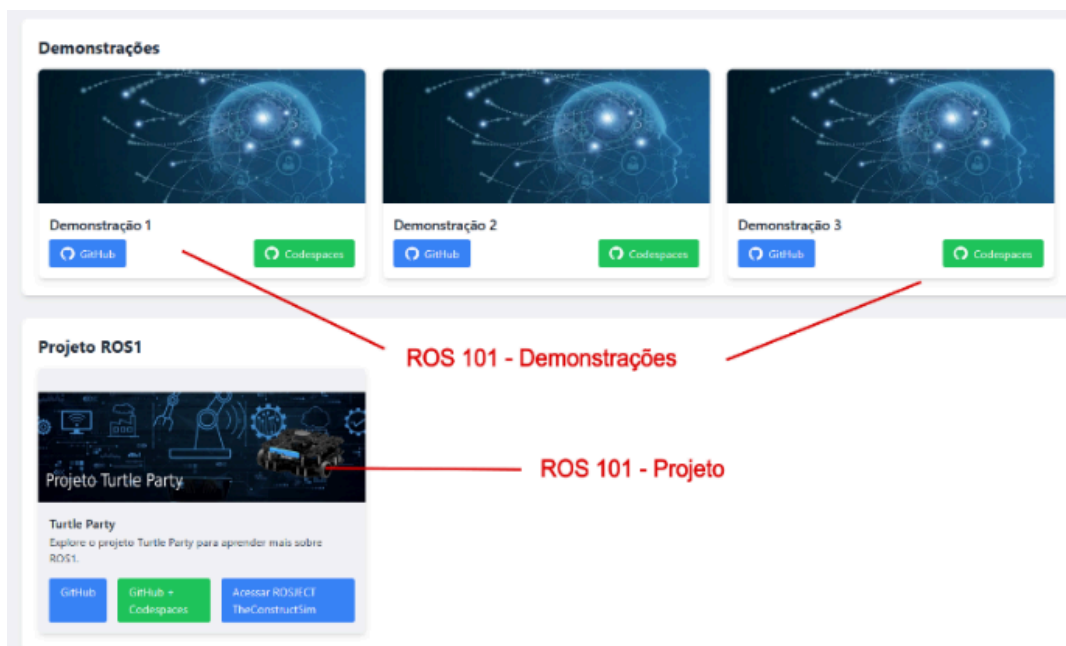


Figura 05 - Módulo de aprendizagem do ROS 1 - Demonstrações e Projeto final

3.4 Planejamento de Trajetórias e o Algoritmo de Dijkstra

O planejamento de trajetórias (path planning) é um dos principais desafios da robótica móvel autônoma. Ele envolve definir rotas ótimas e seguras entre um ponto inicial e um destino, considerando obstáculos e restrições do ambiente (AREMU et al., 2025). Um bom planejador reduz tempo e energia, mas o problema é NP-difícil (XUE; SUN, 2018), o que torna inviável obter soluções exatas em todos os casos (AHMED et al., 2024a; AHMED et al., 2024b).

As técnicas de planejamento se dividem em: (1) clássicas, como Dijkstra e A*, e (2) heurísticas/metaheurísticas, como algoritmos genéticos e Particle Swarm Optimization (AREMU et al., 2025).

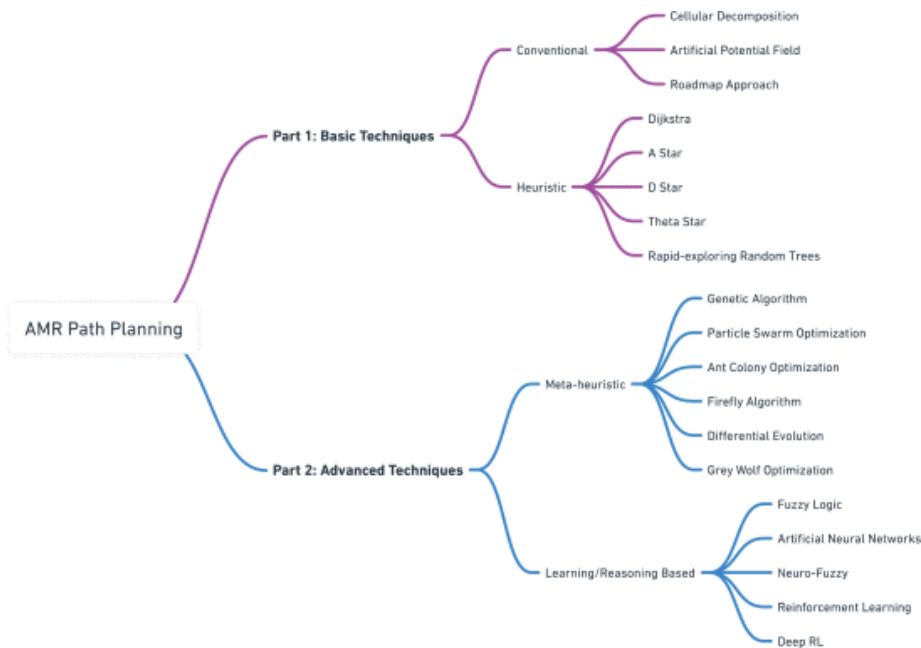


Figura 06 - Classificação das técnicas de Path Planning conforme AREMU et al., 2025.

O algoritmo de Dijkstra (1959) busca o caminho de menor custo em um grafo (DIJKSTRA, 1959). Ele parte de um nó inicial e, usando uma fila de prioridade, expande iterativamente os vértices com menor custo acumulado, atualizando as distâncias dos vizinhos conforme o peso das arestas $w(i, j)$. O processo se encerra ao visitar todos os nós ou ao alcançar o destino.

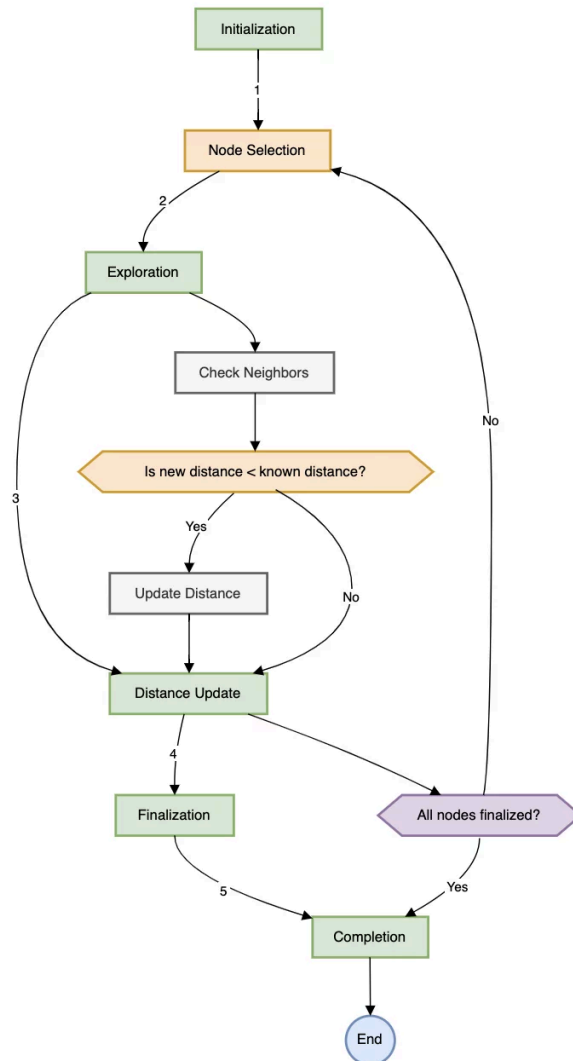


Figura 07 - Algoritmo de Dijkstra (WEBHOSTING GEEKS, 2025)

Mesmo após seis décadas, o algoritmo de Dijkstra permanece fundamental como base teórica e prática para o estudo de algoritmos de navegação. Sua clareza conceitual o torna ideal para fins didáticos e para introduzir técnicas mais modernas, como A*, D* e D*-Lite, que futuramente poderão ser integradas ao LabViR.

4. OBJETIVO GERAL

Desenvolver um módulo didático sobre planejamento de trajetórias de robôs autônomos, fundamentado no algoritmo de Dijkstra e implementado no framework ROS, visando sua integração à plataforma LabViR para aplicação no ensino e na pesquisa em robótica móvel.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Estudar os fundamentos do planejamento de trajetórias em robótica, suas principais tecnologias e tipos de aplicações.

2. Analisar o algoritmo de Dijkstra, abordando seus fundamentos matemáticos e sua implementação computacional em Python e/ou C++.
3. Desenvolver um exemplo prático de aplicação do algoritmo de Dijkstra em ambiente computacional, como Google Colab ou equivalente.
4. Analisar o módulo didático “Introduction to Path Planning” disponível na plataforma TheConstruct.ai, identificando os recursos pedagógicos e metodológicos utilizados.
5. Estudar o funcionamento do sistema ROS na plataforma LabViR, compreendendo sua estrutura e potencial de integração.
6. Definir os conteúdos, parâmetros e funcionalidades a serem incorporados no novo módulo didático de planejamento de trajetórias.
7. Desenvolver os programas e interfaces do módulo, integrando-os à plataforma LabViR e adaptando os conteúdos conforme os parâmetros definidos.
8. Realizar testes de desempenho e usabilidade para verificar a estabilidade, confiabilidade e eficácia didática do módulo desenvolvido.
9. Apresentar os resultados do projeto na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) 2026, promovendo sua divulgação acadêmica.
10. Produzir a documentação completa do projeto, incluindo descrição técnica dos códigos, publicação no GitHub e elaboração do relatório final.

6. METODOLOGIA DA EXECUÇÃO DO PROJETO

O projeto proposto está no contexto da ampliação da utilização do framework ROS em trabalhos científicos e atividades de ensino realizadas no campus e é uma continuidade de projetos anteriormente desenvolvidos com fomento do CNPq sobre o tema pertencendo a uma das linhas de pesquisa de um grupo de robótica e será desenvolvido conforme as etapas a seguir:

Etapas 01 – Estudo dos fundamentos das tecnologias

Nesta etapa serão realizados estudos os referenciais teóricos deste trabalho:

- Path Planning em Robótica - conceitos, metodologias e estado da arte - Compreensão dos conceitos fundamentais de planejamento de trajetórias para robôs autônomos móveis e posicionamento do algoritmo de Dijkstra nesse contexto
- Trabalhos similares referentes ao tema - Pesquisa sobre publicações referentes a outras plataformas de ensino de robótica que possuem módulos de path planning
- Fundamentos matemáticos e conceituações do Algoritmo de Dijkstra
- Estudo da implementação computacional do algoritmo de Dijkstra em Python utilizando Google Colab ou similar
- Utilização da plataforma LabViR para estudo do ROS

- Realização do curso PathPlanning Basics da plataforma TheConstruc.ai para observação das ferramentas didáticas utilizadas para simulação e demonstração do algoritmo em aplicações de robótica

Esta etapa contempla as metas 01 a 05 do planejamento e deve ser encerrada com a apresentação de um relatório parcial de atividades.

Etapa 02 – Definição e desenvolvimento do módulo didático de path planning

Esta etapa contempla:

- Definição dos módulos de Planejamento de Trajetórias com Dijkstra no LabVir

Nesta etapa serão definidos:

1) requisitos técnicos - módulos e softwares necessários para execução das demonstrações e simulações no ambiente virtual do LabVir;

2) Requisitos didáticos que serão utilizados para ensino e demonstração do algoritmo na plataforma LabVir. Tipos de robôs, ambientes, tipos e quantidades de exemplos, simulações e exercícios

- Codificação do ambiente didático na plataforma LabVir - Esta codificação será realizada com base nos códigos já existentes na plataforma que serão adaptados para definição do ambiente de programação dentro do Docker Container e incorporação dos exercícios e problemas em ambiente HTML.
- Realização de testes de execução do módulo - para verificação de sua integração com o ambiente, consistência de links de navegação internos e externos, funcionalidade dos exemplos e simulações.

Esta etapa contempla as metas 06 a 08 do planejamento.

Etapa 03 – Fechamento do projeto e divulgação

Nesta etapa está previsto:

- Apresentação do projeto na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT 2026 do campus ou outro evento similar;
- Documentação e revisão dos códigos gerados e sua publicação no repositório github do projeto;
- Elaboração do relatório final de encerramento do projeto.

Esta etapa contempla as metas 09 e 10 do planejamento.

7. VIABILIDADE DE EXECUÇÃO

Os estudos serão realizados nas instalações do laboratório iFMaker e laboratório de projetos eletrônicos do campus.

O campus dispõe de notebooks e computadores com acesso à rede que serão utilizados para o desenvolvimento do projeto.

Os softwares utilizados: VSCode, Docker, ROS, Python são disponibilizados de forma open-source.

O acesso à plataforma GitHub, utilizada para repositório do projeto, execução dos ambientes virtualizados (GitHub Codespaces) e disponibilização do website do projeto, são utilizados utilizando os benefícios para instituições educacionais sem custo para um limite de recursos compatíveis com este projeto.

Sendo assim, o campus possui a infraestrutura de hardware e software necessárias à execução completa deste projeto.

8. RESULTADOS ESPERADOS E DISSEMINAÇÃO

Este trabalho deverá resultar na produção dos seguintes itens:

- 1) **Tutoriais e apresentações sobre as tecnologias de Planejamento de Trajetória em robôs móveis e Dijkstra** - histórico, fundamentos e estado da arte disponibilizados no repositório do projeto;
- 2) **Implementação em ambiente Google Colab ou similar** do algoritmo de Dijkstra com representação gráfica de forma parametrizada para possibilitar a inserção dos parâmetros do algoritmo;
- 3) **Módulo de planejamento de trajetória em ROS por Dijkstra** acessível via web e que pode ser executado em nuvem ou em computador local dentro do ambiente LabViR com exemplos de aplicação bem documentados e exercícios de aplicação;
- 4) **Um repositório público no github** com os pacotes, bibliotecas, exemplos de aplicação e documentação pertinente ao projeto em linguagem Python, Docker e demais ferramentas
- 5) **Apresentação do projeto na SNCT 2026** e demais eventos tecnológicos do campus

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACHMAD, M. S. H. et al. Tele-operated mobile robot for 3D visual inspection utilizing distributed operating system platform. *International Journal of Vehicle Structures and Systems*, v. 9, n. 3, 6 set. 2017.

AHMED, G.; ELTAYEB, A.; ALYAZIDI, N. M.; IMRAN, I. H.; SHELAMI, T.; EL-FERIK, S. Improved particle swarm optimization for fractional order PID control design in robotic manipulator system: a performance analysis. *Results in Engineering*, v. 24, dez. 2024. Art. n. 103089.

AHMED, G.; SHELAMI, T.; GHALEB, M.; HAMDAN, M.; MAHMOUD, A.; YASAR, A. Energy-efficient Internet of Drones path-planning study using meta-heuristic algorithms. *Applied Sciences*, v. 14, n. 6, p. 2418, mar. 2024.

ANAND, H. et al. OpenUAV cloud testbed: a collaborative design studio for field robotics. *IEEE International Conference on Automation Science and Engineering*, v. 2021-Aug., p. 724–731, 23 ago. 2021.

AREMU, M. B.; KABIR, I. K.; AHMED, G.; EL-FERIK, S. Autonomous mobile robot path planning techniques — a review: classical and heuristic techniques. **IEEE Access**, v. 13, p. 117999–118022, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3579863.

CASAÑ, G. A. et al. ROS-based online robot programming for remote education and training. [S.l.]: **Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.**, 29 jun. 2015. p. 6101–6106.

DIJKSTRA, E. W. A note on two problems in connexion with graphs. **Numerische Mathematik**, v. 1, n. 1, p. 269–271, 1959. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF01386390>.

DOS SANTOS LOPES, M. S. et al. Web environment for programming and control of a mobile robot in a remote laboratory. **IEEE Transactions on Learning Technologies**, v. 10, n. 4, p. 526–531, 1 out. 2017.

GUIMARÃES, E. et al. Design and implementation issues for modern remote laboratories. **IEEE Transactions on Learning Technologies**, v. 4, n. 2, p. 149–161, 2011.

KARALEKAS, G.; VOLOGIANNIDIS, S.; KALOMIROS, J. Europa: a case study for teaching sensors, data acquisition and robotics via a ROS-based educational robot. **Sensors (Switzerland)**, v. 20, n. 9, 2020a. Disponível em: <www.mdpi.com/journal/sensors>. Acesso em: 28 maio 2024.

KARALEKAS, G.; VOLOGIANNIDIS, S.; KALOMIROS, J. Europa: a case study for teaching sensors, data acquisition and robotics via a ROS-based educational robot. **Sensors**, v. 20, n. 9, p. 2469, 27 abr. 2020b. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/1424-8220/20/9/2469/htm>>. Acesso em: 20 jun. 2025.

KRUMINS, D. et al. Open remote web lab for learning robotics and ROS with physical and simulated robots in an authentic developer environment. **IEEE Transactions on Learning Technologies**, v. 17, p. 1325–1338, 2024.

KULICH, M. et al. SyRoTek – distance teaching of mobile robotics. **IEEE Transactions on Education**, v. 56, n. 1, p. 18–23, 2013.

MARTIN, S. et al. The future of educational technologies for engineering education. **IEEE Transactions on Learning Technologies**, v. 14, n. 5, p. 613–623, 1 out. 2021.

MICHIELETTO, S. et al. Why teach robotics using ROS. **Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems**, p. 60–68, 22 jan. 2014.

OPEN SOURCE ROBOTICS FOUNDATION. ROS: why ROS? Disponível em: <<https://www.ros.org/blog/why-ros/>>. Acesso em: 21 jun. 2025.

PETROVI, P.; BALOGH, R. Deployment of remotely-accessible robotics laboratory. **International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE)**, v. 8, n. S2, p. 31–35, 24 mar. 2012. Disponível em: <<https://online-journals.org/index.php/i-joe/article/view/1958>>. Acesso em: 21 jun. 2025.

PITZER, B. et al. PR2 remote lab: an environment for remote development and experimentation. **Proceedings - IEEE International Conference on Robotics and Automation**, p. 3200–3205, 2012.

RICARDO TELLEZ. A history of ROS (Robot Operating System). Disponível em: <<https://www.theconstruct.ai/history-ros/>>. Acesso em: 21 jun. 2025.

ROLDÁN-ÁLVAREZ, D. et al. A ROS-based open web platform for intelligent robotics education. p. 243–255, 2022. Disponível em: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-82544-7_23>. Acesso em: 25 maio 2023.

ROLDÁN-ÁLVAREZ, D. et al. Unibotics: open ROS-based online framework for practical learning of robotics in higher education. *Multimedia Tools and Applications*, p. 1–26, 14 nov. 2023. Disponível em: <<https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-023-17514-z>>. Acesso em: 5 abr. 2024.

ROS. rviz – ROS Wiki. Disponível em: <<https://wiki.ros.org/rviz>>. Acesso em: 16 jun. 2025.

TELLEZ, R. A thousand robots for each student: using cloud robot simulations to teach robotics. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, v. 457, p. 143–155, 2017. Disponível em: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-42975-5_14>. Acesso em: 1 abr. 2025.

VENTUZELOS, V.; LEÃO, G.; SOUSA, A. Teaching ROS1/2 and reinforcement learning using a mobile robot and its simulation. *Lecture Notes in Networks and Systems*, v. 589 LNNS, p. 586–598, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-21065-5_48>. Acesso em: 1 abr. 2025.

WEBHOSTING GEEKS. What is Dijkstra's algorithm? Disponível em: <<https://webhostinggEEKS.com/blog/what-is-dijkstras-algorithm/>>. Acesso em: 31 out. 2025.

WIEDMEYER, W. et al. Robotics education and research at scale: a remotely accessible robotics development platform. *Proceedings - IEEE International Conference on Robotics and Automation*, v. 2019-May, p. 3679–3685, 1 maio 2019.

XUE, Y.; SUN, J.-Q. Solving the path planning problem in mobile robotics with the multi-objective evolutionary algorithm. *Applied Sciences*, v. 8, n. 9, p. 1425, ago. 2018.